

Treat the following questions:

I. Explain the following JavaScript functions:

(4 pts)

- parseInt
- parseFloat
- isNaN
- window.confirm

II. Write a script that:

(4 pts)

- Asks the end-user to input from the keyboard the dimensions: width, length, and height of a rectangular room.
- Calculates the room's volume and writes it to a HTML document if each dimension is > 0.0 .
- Writes to the HTML document an appropriate error message, if there is, at least one dimension that is ≤ 0.0 or if, at least, one dimension is not a float number.

III. Write a JavaScript function named *firstPosition* as follows:

(4 pts)

- The function accepts as parameters an array *x* of integers and an integer *y*.
- The function should determine and then return the first position of *y* in *x* if found and -91 otherwise.

IV. Create a complete document that contains both HTML and JavaScript code to implement the following HTML form as specified below:

(8 pts)

- The combo box "Room Type" contains the following items:
 - Single
 - Double
 - Suite
 - Royal
- The combo box "Room Type" is initialized to "Double".
- The fields "Number of Nights", "Night Price", and "Reservation Amount" are initialized to 2, 85.00, and 170.00 respectively.
- The fields "Night Price" and "Reservation Amount" are read-only.
- Initially, the cursor is in the field "Number of Nights".
- When the end-user clicks the button "Clear", the document should return to its initial state as displayed above.
- When the end-user selects a room type, the "Night Price" field should be modified using the following price list:

Room Type	Night Price
Single	50
Double	85
Suite	150
Royal	300

- When the end-user clicks the button "Reserve Now!", a JavaScript function named *f_calculate* should be called to calculate the reservation amount after the data input validation. The calculated amount should be displayed in the "Reservation Amount" field. In the case of invalid data input, an appropriate error message should be displayed in an alert box and the cursor will be located in the field that contains the invalid data. Note that *f_calculate* should also be called if any of the fields (Room Type and Number of Nights) is modified.
- Validation rule: Number of Nights is an integer ≥ 1 .

Traiter les questions suivantes :

- I. Expliquer les fonctions JavaScript suivantes : (4 pts)
- parseInt
 - parseFloat
 - isNaN
 - window.confirm
- II. Ecrire un script qui: (4 pts)
- Demande à l'utilisateur final de saisir à partir du clavier les dimensions : largeur (width), longueur (length) et hauteur (height) d'une chambre rectangulaire.
 - Calcule le volume de la chambre et l'écrit dans un document HTML si chaque dimension est > 0.0 .
 - Ecrit dans le document HTML un message d'erreur approprié, si existe, au moins une dimension est ≤ 0.0 ou bien si, au moins, une dimension n'est pas un nombre float.
- III. Ecrire en JavaScript une fonction nommée *firstPosition* comme suit : (4 pts)
- La fonction accepte comme paramètres un tableau *x* du type entier et un entier *y*.
 - La fonction devrait déterminer et ensuite retourner la première position d'*y* dans *x* si trouvée et -91 sinon.
- IV. Créer un document complet qui contient le code HTML et JavaScript pour implanter la forme HTML suivante comme spécifié ci-dessous: (8 pts)

- Le combo box "Room Type" contient les éléments suivants:
 - Single
 - Double
 - Suite
 - Royal
- Le combo box "Room Type" est initialisée à "Double".
- Les champs "Number of Nights", "Night Price" et "Reservation Amount" sont initialisés à 2, 85.00 et 170.00 respectivement.
- Les champs "Night Price" et "Reservation Amount" sont read-only.
- Initialement, le curseur se trouve dans le champ "Number of Nights".
- Quand l'utilisateur final clique sur le bouton "Clear", le document devrait retourner à son état initial comme affiché ci-dessus.
- Quand l'utilisateur final choisit un type de chambre (room type), le champ "Night Price" devrait être modifié en utilisant la liste des prix suivante:

Room Type	Night Price
Single	50
Double	85
Suite	150
Royal	300

- Quand l'utilisateur final clique sur le bouton "Reserve Now !", une fonction JavaScript nommée *f_calculate* devrait être appelée pour calculer le montant de réservation (reservation amount en anglais) après la validation de donnée saisie. Le montant calculé devrait être affiché dans le champ "Reservation Amount". Si la saisie de données est invalide, un message d'erreur approprié devrait être affiché dans une boîte alerte et le curseur sera remis dans le champ qui contient la donnée invalide. Noter que *f_calculate* devrait être appelée également si n'importe quel champ de saisie (Room Type et Number of Nights) est modifié.
- Règle de validation: Number of Nights est un entier ≥ 1 .